

Zápisnica č. 6

7.11.2025

Vypracoval: Lenka Puškášová

Zúčastnení: Lenka Puškášová, Emília Čurillová, Filip Harvančík, Martin Martiš, Michal Škvarka

Splnené úlohy

TSMixer, - vyskúšaná knižnica na weather datasete, zdokumentované a opravené chyby potrebné pre kompiláciu implementácie z google-research	
Zodpovední: Lenka Puškášová, Emília Čurillová	Termín: 07.11.2025
Tft – implementovaná knižnica na electricity datasete z pôvodnej implementácie google-research	
Zodpovední: Martin Martiš, Michal Škvarka	Termín: 07.11.2025
Zdokumentovaná analýza moderných prístupov strojového učenia na predikciu časových radov	
Zodpovedný: Filip Harvančík	Termín: 07.11.2025

Záver z konzultácie

- Do dokumentácie je potrebné doplniť postup konfigurácie a spustenia modelu **TFT**.
- Pri modeli **TSMixer** sa podarilo reprodukovať výsledky porovnateľné s tými, ktoré uvádzajú autori vo svojej práci. Pri **TFT** sa však podobnú úroveň nepodarilo dosiahnuť – namerané metriky boli pre daný dataset horšie ako výsledky publikované autormi.
- Počas experimentovania s TFT boli identifikované problémy s **dĺhym procesom trénovania modelov**. V priebehu nasledujúceho týždňa prebehne pokus o získanie prístupu na výpočtový server, kde by bolo možné realizovať výpočtovo náročnejšie experimenty efektívnejšie.
- Diskutované boli viaceré možné smerovania ďalšej práce, medzi nimi najmä:
 - využitie **genetických algoritmov na optimalizáciu hyperparametrov existujúcich modelov**,
 - **návrh vlastného predikčného modelu** (táto možnosť však nebola odporúčaná),
 - experimentálne porovnanie **viacerých prognostických modelov na rôznych typoch datasetov** (napr. akcie, fondy a pod.) s cieľom identifikovať, ktoré modely sú pre konkrétne typy dát najvhodnejšie.

Úlohy do ďalšej konzultácie

Vypracovať rešerš k témam: technická analýza, OHLC indikátory, Renko grafy	
Zodpovední: Lenka Puškášová, Emília Čurillová	Termín: 14.11.2025
Implementovať model TFT v knižniciach Darts a Python Forecast, zároveň naštudovať metódy forward selection a backward selection	
Zodpovední: Martin Martiš, Michal Škvarka	Termín: 14.11.2025
Vyhľadať relevantnú odbornú štúdiu zaoberajúcu sa predikčnou metódou, ktorú by bolo možné v neskorších fázach použiť na experimentovanie s predikciou časových radov finančných datasetov	
Zodpovedný: Filip Harvančík	Termín: 14.11.2025